ДИС 1 – Граници на редици – упражнение

1 Добавка към действия с редици

- Ако $a_n \geq 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$.

  Доказателство: За границата е изпълнено $a \geq 0$. В случая $a > 0$ съществува n_0, за което $\frac{a}{2} < a_n < \frac{3a}{2}$ за всяко $n \geq n_0$.

  За тези номера $\left|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}\right| = \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|a_n - a|}{1/2\sqrt{a} + \sqrt{a}} = \frac{2}{3\sqrt{a}} \cdot |a_n - a|$ и твърдението следва от теоремата за междинната редица.

  При $a = 0$, нека $\varepsilon > 0$. Съществува n_0, за което $0 \leq a_n < \varepsilon^2$ за всяко $n \geq n_0$. Тогава $\sqrt{a_n} < \varepsilon$, което означава, че $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{a_n} = 0$.

- За всяко $a > 0$ е изпълнено $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

  Доказателство: Случаят $a = 1$ е тривиален. При $a > 1$ полагаме $b_n = \sqrt[n]{a} - 1 > 0$. Тогава $a = (b_n + 1)^n = 1 + \binom{n}{1} b_n + \binom{n}{2} b_n^2 + \cdots + \binom{n}{n} b_n^n > n b_n$, откъдето $0 < b_n < \frac{a}{n}$ и твърдението следва от теоремата за междинната редица.

При $0 < a < 1$ имаме $\dfrac{1}{a} > 1$ и, следователно, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{a}} = 1$, откъдето твърдението следва.

- Ако $a_n \geq 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a > 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

  Доказателство: От условието $a > 0$ следва, че съществува n_0, за което $\dfrac{a}{2} < a_n < \dfrac{3a}{2}$ за всяко $n \geq n_0$. За тези номера $\sqrt[n]{\dfrac{a}{2}} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{\dfrac{3a}{2}}$ и твърдението следва от теоремата за междинната редица.

- Изпълнено е $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

  Доказателство: При $n \geq 2$ полагаме $b_n = \sqrt[n]{n} - 1 > 0$.

  Тогава $n = (b_n + 1)^n = 1 + \binom{n}{1} b_n + \binom{n}{2} b_n^2 + \cdots + \binom{n}{n} b_n^n > \dfrac{n(n-1)}{2} b_n^2$, откъдето

  $0 < b_n < \sqrt{\dfrac{2}{n-1}}$ и твърдението следва от теоремата за междинната редица.

- Изпълнено е $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^k} = 1$.

- Изпълнено е $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{P(n)} = 1$ за всеки полином P с положителен старши коефициент.

- Изпълнено е $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{R(n)} = 1$ за всяка рационална функция R, знаците на старшите коефициенти на числителя и знаменателя ѝ съвпадат.

- Рекурентна редица (пример в лекцията):

  Нека $a_0 = a \geq 0$, $a_{n+1} = \dfrac{a_n^2 + 1}{2}$. Тогава $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$ за $0 \leq a \leq 1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ за $a > 1$.

  Решение: Понеже $a_{n+1} - a_n = \dfrac{a_n^2 + 1}{2} - a_n = \dfrac{(a_n - 1)^2}{2} \geq 0$, то редицата е растяща. Следователно, тя е сходяща тогава и само тогава, когато е ограничена отгоре. Ако е сходяща, нека $L = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. След граничен преход в равенството $a_{n+1} = \dfrac{a_n^2 + 1}{2}$ намираме $L = \dfrac{L^2 + 1}{2}$ или $L = 1$. От нарастването следва, че $a_n \leq 1$ за всяко $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

  Ако $0 \leq a \leq 1$, то $a_n \leq 1$ за всяко $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ (лесно доказателство по индукция), с което първата част е завършена. Ако $a > 1$, то $a_n > 1$ за всяко $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Това означава, че редицата не е сходяща, т.е. (поради нарастването) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$.

2 Задачи от контролни

1. Пресметнете границите:

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2019n^3+1}{n^3+2019^3}$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^4+n.2^n+7}{n^3+3^n+1}$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4n^5+n^2.3^n+4}{n^4+n^2.3^n+4}$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n^4+n.3^n+3}{n^5+n^2.2^n+5}$

Решение: Практическо правило за неопределеност $\dfrac{\infty}{\infty}$: в числителя и знаменателя оставяме само най-бързо растящото (по модул), когато е едно, събираемо.

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2019n^3+1}{n^3+2019^3} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2019n^3}{n^3} = 2019$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^4+n.2^n+7}{n^3+3^n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n.2^n}{3^n} = 0$

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4n^5 + n^2.3^n + 4}{n^4 + n^2.3^n + 4} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2.3^n}{n^2.3^n} = 1$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n^4 + n.3^n + 3}{n^5 + n^2.2^n + 5} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n.3^n}{n^2.2^n} = +\infty$

2. Пресметнете границите:

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n-1} - \sqrt{n+2}}{\sqrt{n+4} - \sqrt{n+3}}$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[4]{n^2+1} - \sqrt{n+2}}{\sqrt{n+4} - \sqrt{n+3}}$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n-1} + \sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+5} - \sqrt{n+3}}$

Решение: В тази задача подходът от задача 1. (изнасяне на най-високата степен пред скоби) води до неопределеност $\dfrac{0}{0}$. Една възможност за „съкращаване“ е рационализирането на $\dfrac{\infty}{\infty}$ или $\dfrac{0}{0}$.

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n-1}-\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+4}-\sqrt{n+3}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n-1-(n+2)}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n+2}} \cdot \dfrac{\sqrt{n+4}+\sqrt{n+3}}{n+4-(n+3)} =$

  $= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{-3\left(\sqrt{n+4}+\sqrt{n+3}\right)}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n+2}} = -3$

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[4]{n^2+1}-\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+4}-\sqrt{n+3}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+1}-(n+2)}{\sqrt[4]{n^2+1}+\sqrt{n+2}} \cdot \dfrac{\sqrt{n+4}+\sqrt{n+3}}{n+4-(n+3)} =$

  $= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+1}-(n+2)}{\sqrt[4]{n^2+1}+\sqrt{n+2}} \cdot \dfrac{\sqrt{n+4}+\sqrt{n+3}}{n+4-(n+3)} =$

  $= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+1-(n+2)^2}{\sqrt{n^2+1}+n+2} \cdot \dfrac{\sqrt{n+4}+\sqrt{n+3}}{\sqrt[4]{n^2+1}+\sqrt{n+2}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{-4n-3}{\sqrt{n^2+1}+n+2} = -2$

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n-1}+\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+5}-\sqrt{n+3}} =$

  $= \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n-1}-\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+5}-\sqrt{n+3}} + \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+5}-\sqrt{n+3}} = -1+\dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{2}$

3. Пресметнете границите:

- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2-3n+2}{n^2+3n+2}\right)^n$
- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2\,n+3}{2\,n-5}\right)^n$
- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+2}{n-4}\right)^n \arccos\dfrac{n}{2n+1}$

Решение:

- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2-3n+2}{n^2+3n+2}\right)^n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{(n-1)\,(n-2)}{(n+1)\,(n+2)}\right)^n =$
  $= \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{-2}{n+1}\right)^n \cdot \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{-4}{n+2}\right)^n = e^{-2}.e^{-4} = \dfrac{1}{e^6}$
- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2\,n+3}{2\,n-5}\right)^n = \sqrt{\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2\,n+3}{2\,n-5}\right)^{2n}} = \sqrt{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{8}{2\,n-5}\right)^{2n-5}} = \sqrt{e^8} = e^4$
- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+2}{n-4}\right)^n \arccos\dfrac{n}{2n+1} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{6}{n-4}\right)^n \lim\limits_{n\to\infty}\arccos\dfrac{n}{2n+1} =$
  $= e^6.\arccos\left(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2n+1}\right) = \dfrac{e^6.\pi}{3}$